

Algoritmos - Actividad Guiada 3

Nombre: Williams Mérida Parard

GitHub: [https://github.com/Williams-](https://github.com/Williams-MP/Algoritmos_de_optimizacion_entregas/tree/9086b65de7cbc459251d3467e8d2877842f62)

[MP/Algoritmos_de_optimizacion_entregas/tree/9086b65de7cbc459251d3467e8d2877842f62](https://github.com/Williams-MP/Algoritmos_de_optimizacion_entregas/tree/9086b65de7cbc459251d3467e8d2877842f62)



Carga de librerías

```
In [1]: # Hacer llamadas http a paginas de la red
# !pip install requests
```

```
In [2]: # Modulo para las instancias del problema del TSP
# !pip install tsplib95
```

```
In [3]: # import sys
# !{sys.executable} -m pip install tsplib95
```

Carga de los datos del problema

```
In [4]: import urllib.request # Hacer llamadas http a paginas de la red
import tsplib95             # Modulo para las instancias del problema del TSP
import math                 # Modulo de funciones matematicas. Se usa para exp
import random               # Para generar valores aleatorios

#http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/
#Documentacion :
# http://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95.pdf
# https://tsplib95.readthedocs.io/en/stable/pages/usage.html
# https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html
# https://pypi.org/project/tsplib95/

#Descargamos el fichero de datos(Matriz de distancias)
# file = "swiss42.tsp" ;
# urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95/tsp95.pdf", file)

# Se ha modificado la fuente, ya que la provista en el ejercicio ya no era válida
file = "swiss42.tsp" ;
urllib.request.urlretrieve("https://raw.githubusercontent.com/shredderzwj/TSPLIB95/master/tsp95/tsp95.pdf", file)

!gzip -d swiss42.tsp.gz      #Descomprimir el fichero de datos

#Coordenadas 51-city problem (Christofides/Eilon)
#file = "eil51.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95/tsp95.pdf", file)

#Coordenadas - 48 capitals of the US (Padberg/Rinaldi)
#file = "att48.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifl.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95/tsp95.pdf", file)
```

'gzip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

```
In [5]: #Carga de datos y generación de objeto problem
#####
problem = tsplib95.load(file)

#Nodos
Nodos = list(problem.get_nodes())

#Aristas
Aristas = list(problem.get_edges())
```

```
In [6]: Aristas
```

```
Out[6]: [(0, 0),
(0, 1),
(0, 2),
(0, 3),
(0, 4),
(0, 5),
(0, 6),
(0, 7),
(0, 8),
(0, 9),
(0, 10),
(0, 11),
(0, 12),
(0, 13),
(0, 14),
(0, 15),
(0, 16),
(0, 17),
(0, 18),
(0, 19),
(0, 20),
(0, 21),
(0, 22),
(0, 23),
(0, 24),
(0, 25),
(0, 26),
(0, 27),
(0, 28),
(0, 29),
(0, 30),
(0, 31),
(0, 32),
(0, 33),
(0, 34),
(0, 35),
(0, 36),
(0, 37),
(0, 38),
(0, 39),
(0, 40),
(0, 41),
(1, 0),
(1, 1),
(1, 2),
(1, 3),
(1, 4),
(1, 5),
(1, 6),
(1, 7),
(1, 8),
(1, 9),
(1, 10),
(1, 11),
(1, 12),
(1, 13),
(1, 14),
(1, 15),
(1, 16),
(1, 17),
```

(1, 18),
(1, 19),
(1, 20),
(1, 21),
(1, 22),
(1, 23),
(1, 24),
(1, 25),
(1, 26),
(1, 27),
(1, 28),
(1, 29),
(1, 30),
(1, 31),
(1, 32),
(1, 33),
(1, 34),
(1, 35),
(1, 36),
(1, 37),
(1, 38),
(1, 39),
(1, 40),
(1, 41),
(2, 0),
(2, 1),
(2, 2),
(2, 3),
(2, 4),
(2, 5),
(2, 6),
(2, 7),
(2, 8),
(2, 9),
(2, 10),
(2, 11),
(2, 12),
(2, 13),
(2, 14),
(2, 15),
(2, 16),
(2, 17),
(2, 18),
(2, 19),
(2, 20),
(2, 21),
(2, 22),
(2, 23),
(2, 24),
(2, 25),
(2, 26),
(2, 27),
(2, 28),
(2, 29),
(2, 30),
(2, 31),
(2, 32),
(2, 33),
(2, 34),
(2, 35),

(2, 36),
(2, 37),
(2, 38),
(2, 39),
(2, 40),
(2, 41),
(3, 0),
(3, 1),
(3, 2),
(3, 3),
(3, 4),
(3, 5),
(3, 6),
(3, 7),
(3, 8),
(3, 9),
(3, 10),
(3, 11),
(3, 12),
(3, 13),
(3, 14),
(3, 15),
(3, 16),
(3, 17),
(3, 18),
(3, 19),
(3, 20),
(3, 21),
(3, 22),
(3, 23),
(3, 24),
(3, 25),
(3, 26),
(3, 27),
(3, 28),
(3, 29),
(3, 30),
(3, 31),
(3, 32),
(3, 33),
(3, 34),
(3, 35),
(3, 36),
(3, 37),
(3, 38),
(3, 39),
(3, 40),
(3, 41),
(4, 0),
(4, 1),
(4, 2),
(4, 3),
(4, 4),
(4, 5),
(4, 6),
(4, 7),
(4, 8),
(4, 9),
(4, 10),
(4, 11),

(4, 12),
(4, 13),
(4, 14),
(4, 15),
(4, 16),
(4, 17),
(4, 18),
(4, 19),
(4, 20),
(4, 21),
(4, 22),
(4, 23),
(4, 24),
(4, 25),
(4, 26),
(4, 27),
(4, 28),
(4, 29),
(4, 30),
(4, 31),
(4, 32),
(4, 33),
(4, 34),
(4, 35),
(4, 36),
(4, 37),
(4, 38),
(4, 39),
(4, 40),
(4, 41),
(5, 0),
(5, 1),
(5, 2),
(5, 3),
(5, 4),
(5, 5),
(5, 6),
(5, 7),
(5, 8),
(5, 9),
(5, 10),
(5, 11),
(5, 12),
(5, 13),
(5, 14),
(5, 15),
(5, 16),
(5, 17),
(5, 18),
(5, 19),
(5, 20),
(5, 21),
(5, 22),
(5, 23),
(5, 24),
(5, 25),
(5, 26),
(5, 27),
(5, 28),
(5, 29),

(5, 30),
(5, 31),
(5, 32),
(5, 33),
(5, 34),
(5, 35),
(5, 36),
(5, 37),
(5, 38),
(5, 39),
(5, 40),
(5, 41),
(6, 0),
(6, 1),
(6, 2),
(6, 3),
(6, 4),
(6, 5),
(6, 6),
(6, 7),
(6, 8),
(6, 9),
(6, 10),
(6, 11),
(6, 12),
(6, 13),
(6, 14),
(6, 15),
(6, 16),
(6, 17),
(6, 18),
(6, 19),
(6, 20),
(6, 21),
(6, 22),
(6, 23),
(6, 24),
(6, 25),
(6, 26),
(6, 27),
(6, 28),
(6, 29),
(6, 30),
(6, 31),
(6, 32),
(6, 33),
(6, 34),
(6, 35),
(6, 36),
(6, 37),
(6, 38),
(6, 39),
(6, 40),
(6, 41),
(7, 0),
(7, 1),
(7, 2),
(7, 3),
(7, 4),
(7, 5),

(7, 6),
(7, 7),
(7, 8),
(7, 9),
(7, 10),
(7, 11),
(7, 12),
(7, 13),
(7, 14),
(7, 15),
(7, 16),
(7, 17),
(7, 18),
(7, 19),
(7, 20),
(7, 21),
(7, 22),
(7, 23),
(7, 24),
(7, 25),
(7, 26),
(7, 27),
(7, 28),
(7, 29),
(7, 30),
(7, 31),
(7, 32),
(7, 33),
(7, 34),
(7, 35),
(7, 36),
(7, 37),
(7, 38),
(7, 39),
(7, 40),
(7, 41),
(8, 0),
(8, 1),
(8, 2),
(8, 3),
(8, 4),
(8, 5),
(8, 6),
(8, 7),
(8, 8),
(8, 9),
(8, 10),
(8, 11),
(8, 12),
(8, 13),
(8, 14),
(8, 15),
(8, 16),
(8, 17),
(8, 18),
(8, 19),
(8, 20),
(8, 21),
(8, 22),
(8, 23),

(8, 24),
(8, 25),
(8, 26),
(8, 27),
(8, 28),
(8, 29),
(8, 30),
(8, 31),
(8, 32),
(8, 33),
(8, 34),
(8, 35),
(8, 36),
(8, 37),
(8, 38),
(8, 39),
(8, 40),
(8, 41),
(9, 0),
(9, 1),
(9, 2),
(9, 3),
(9, 4),
(9, 5),
(9, 6),
(9, 7),
(9, 8),
(9, 9),
(9, 10),
(9, 11),
(9, 12),
(9, 13),
(9, 14),
(9, 15),
(9, 16),
(9, 17),
(9, 18),
(9, 19),
(9, 20),
(9, 21),
(9, 22),
(9, 23),
(9, 24),
(9, 25),
(9, 26),
(9, 27),
(9, 28),
(9, 29),
(9, 30),
(9, 31),
(9, 32),
(9, 33),
(9, 34),
(9, 35),
(9, 36),
(9, 37),
(9, 38),
(9, 39),
(9, 40),
(9, 41),

(10, 0),
(10, 1),
(10, 2),
(10, 3),
(10, 4),
(10, 5),
(10, 6),
(10, 7),
(10, 8),
(10, 9),
(10, 10),
(10, 11),
(10, 12),
(10, 13),
(10, 14),
(10, 15),
(10, 16),
(10, 17),
(10, 18),
(10, 19),
(10, 20),
(10, 21),
(10, 22),
(10, 23),
(10, 24),
(10, 25),
(10, 26),
(10, 27),
(10, 28),
(10, 29),
(10, 30),
(10, 31),
(10, 32),
(10, 33),
(10, 34),
(10, 35),
(10, 36),
(10, 37),
(10, 38),
(10, 39),
(10, 40),
(10, 41),
(11, 0),
(11, 1),
(11, 2),
(11, 3),
(11, 4),
(11, 5),
(11, 6),
(11, 7),
(11, 8),
(11, 9),
(11, 10),
(11, 11),
(11, 12),
(11, 13),
(11, 14),
(11, 15),
(11, 16),
(11, 17),

(11, 18),
(11, 19),
(11, 20),
(11, 21),
(11, 22),
(11, 23),
(11, 24),
(11, 25),
(11, 26),
(11, 27),
(11, 28),
(11, 29),
(11, 30),
(11, 31),
(11, 32),
(11, 33),
(11, 34),
(11, 35),
(11, 36),
(11, 37),
(11, 38),
(11, 39),
(11, 40),
(11, 41),
(12, 0),
(12, 1),
(12, 2),
(12, 3),
(12, 4),
(12, 5),
(12, 6),
(12, 7),
(12, 8),
(12, 9),
(12, 10),
(12, 11),
(12, 12),
(12, 13),
(12, 14),
(12, 15),
(12, 16),
(12, 17),
(12, 18),
(12, 19),
(12, 20),
(12, 21),
(12, 22),
(12, 23),
(12, 24),
(12, 25),
(12, 26),
(12, 27),
(12, 28),
(12, 29),
(12, 30),
(12, 31),
(12, 32),
(12, 33),
(12, 34),
(12, 35),

(12, 36),
(12, 37),
(12, 38),
(12, 39),
(12, 40),
(12, 41),
(13, 0),
(13, 1),
(13, 2),
(13, 3),
(13, 4),
(13, 5),
(13, 6),
(13, 7),
(13, 8),
(13, 9),
(13, 10),
(13, 11),
(13, 12),
(13, 13),
(13, 14),
(13, 15),
(13, 16),
(13, 17),
(13, 18),
(13, 19),
(13, 20),
(13, 21),
(13, 22),
(13, 23),
(13, 24),
(13, 25),
(13, 26),
(13, 27),
(13, 28),
(13, 29),
(13, 30),
(13, 31),
(13, 32),
(13, 33),
(13, 34),
(13, 35),
(13, 36),
(13, 37),
(13, 38),
(13, 39),
(13, 40),
(13, 41),
(14, 0),
(14, 1),
(14, 2),
(14, 3),
(14, 4),
(14, 5),
(14, 6),
(14, 7),
(14, 8),
(14, 9),
(14, 10),
(14, 11),

(14, 12),
(14, 13),
(14, 14),
(14, 15),
(14, 16),
(14, 17),
(14, 18),
(14, 19),
(14, 20),
(14, 21),
(14, 22),
(14, 23),
(14, 24),
(14, 25),
(14, 26),
(14, 27),
(14, 28),
(14, 29),
(14, 30),
(14, 31),
(14, 32),
(14, 33),
(14, 34),
(14, 35),
(14, 36),
(14, 37),
(14, 38),
(14, 39),
(14, 40),
(14, 41),
(15, 0),
(15, 1),
(15, 2),
(15, 3),
(15, 4),
(15, 5),
(15, 6),
(15, 7),
(15, 8),
(15, 9),
(15, 10),
(15, 11),
(15, 12),
(15, 13),
(15, 14),
(15, 15),
(15, 16),
(15, 17),
(15, 18),
(15, 19),
(15, 20),
(15, 21),
(15, 22),
(15, 23),
(15, 24),
(15, 25),
(15, 26),
(15, 27),
(15, 28),
(15, 29),

(15, 30),
(15, 31),
(15, 32),
(15, 33),
(15, 34),
(15, 35),
(15, 36),
(15, 37),
(15, 38),
(15, 39),
(15, 40),
(15, 41),
(16, 0),
(16, 1),
(16, 2),
(16, 3),
(16, 4),
(16, 5),
(16, 6),
(16, 7),
(16, 8),
(16, 9),
(16, 10),
(16, 11),
(16, 12),
(16, 13),
(16, 14),
(16, 15),
(16, 16),
(16, 17),
(16, 18),
(16, 19),
(16, 20),
(16, 21),
(16, 22),
(16, 23),
(16, 24),
(16, 25),
(16, 26),
(16, 27),
(16, 28),
(16, 29),
(16, 30),
(16, 31),
(16, 32),
(16, 33),
(16, 34),
(16, 35),
(16, 36),
(16, 37),
(16, 38),
(16, 39),
(16, 40),
(16, 41),
(17, 0),
(17, 1),
(17, 2),
(17, 3),
(17, 4),
(17, 5),

(17, 6),
(17, 7),
(17, 8),
(17, 9),
(17, 10),
(17, 11),
(17, 12),
(17, 13),
(17, 14),
(17, 15),
(17, 16),
(17, 17),
(17, 18),
(17, 19),
(17, 20),
(17, 21),
(17, 22),
(17, 23),
(17, 24),
(17, 25),
(17, 26),
(17, 27),
(17, 28),
(17, 29),
(17, 30),
(17, 31),
(17, 32),
(17, 33),
(17, 34),
(17, 35),
(17, 36),
(17, 37),
(17, 38),
(17, 39),
(17, 40),
(17, 41),
(18, 0),
(18, 1),
(18, 2),
(18, 3),
(18, 4),
(18, 5),
(18, 6),
(18, 7),
(18, 8),
(18, 9),
(18, 10),
(18, 11),
(18, 12),
(18, 13),
(18, 14),
(18, 15),
(18, 16),
(18, 17),
(18, 18),
(18, 19),
(18, 20),
(18, 21),
(18, 22),
(18, 23),

(18, 24),
(18, 25),
(18, 26),
(18, 27),
(18, 28),
(18, 29),
(18, 30),
(18, 31),
(18, 32),
(18, 33),
(18, 34),
(18, 35),
(18, 36),
(18, 37),
(18, 38),
(18, 39),
(18, 40),
(18, 41),
(19, 0),
(19, 1),
(19, 2),
(19, 3),
(19, 4),
(19, 5),
(19, 6),
(19, 7),
(19, 8),
(19, 9),
(19, 10),
(19, 11),
(19, 12),
(19, 13),
(19, 14),
(19, 15),
(19, 16),
(19, 17),
(19, 18),
(19, 19),
(19, 20),
(19, 21),
(19, 22),
(19, 23),
(19, 24),
(19, 25),
(19, 26),
(19, 27),
(19, 28),
(19, 29),
(19, 30),
(19, 31),
(19, 32),
(19, 33),
(19, 34),
(19, 35),
(19, 36),
(19, 37),
(19, 38),
(19, 39),
(19, 40),
(19, 41),

(20, 0),
(20, 1),
(20, 2),
(20, 3),
(20, 4),
(20, 5),
(20, 6),
(20, 7),
(20, 8),
(20, 9),
(20, 10),
(20, 11),
(20, 12),
(20, 13),
(20, 14),
(20, 15),
(20, 16),
(20, 17),
(20, 18),
(20, 19),
(20, 20),
(20, 21),
(20, 22),
(20, 23),
(20, 24),
(20, 25),
(20, 26),
(20, 27),
(20, 28),
(20, 29),
(20, 30),
(20, 31),
(20, 32),
(20, 33),
(20, 34),
(20, 35),
(20, 36),
(20, 37),
(20, 38),
(20, 39),
(20, 40),
(20, 41),
(21, 0),
(21, 1),
(21, 2),
(21, 3),
(21, 4),
(21, 5),
(21, 6),
(21, 7),
(21, 8),
(21, 9),
(21, 10),
(21, 11),
(21, 12),
(21, 13),
(21, 14),
(21, 15),
(21, 16),
(21, 17),

(21, 18),
(21, 19),
(21, 20),
(21, 21),
(21, 22),
(21, 23),
(21, 24),
(21, 25),
(21, 26),
(21, 27),
(21, 28),
(21, 29),
(21, 30),
(21, 31),
(21, 32),
(21, 33),
(21, 34),
(21, 35),
(21, 36),
(21, 37),
(21, 38),
(21, 39),
(21, 40),
(21, 41),
(22, 0),
(22, 1),
(22, 2),
(22, 3),
(22, 4),
(22, 5),
(22, 6),
(22, 7),
(22, 8),
(22, 9),
(22, 10),
(22, 11),
(22, 12),
(22, 13),
(22, 14),
(22, 15),
(22, 16),
(22, 17),
(22, 18),
(22, 19),
(22, 20),
(22, 21),
(22, 22),
(22, 23),
(22, 24),
(22, 25),
(22, 26),
(22, 27),
(22, 28),
(22, 29),
(22, 30),
(22, 31),
(22, 32),
(22, 33),
(22, 34),
(22, 35),

```
(22, 36),
(22, 37),
(22, 38),
(22, 39),
(22, 40),
(22, 41),
(23, 0),
(23, 1),
(23, 2),
(23, 3),
(23, 4),
(23, 5),
(23, 6),
(23, 7),
(23, 8),
(23, 9),
(23, 10),
(23, 11),
(23, 12),
(23, 13),
(23, 14),
(23, 15),
(23, 16),
(23, 17),
(23, 18),
(23, 19),
(23, 20),
(23, 21),
(23, 22),
(23, 23),
(23, 24),
(23, 25),
(23, 26),
(23, 27),
(23, 28),
(23, 29),
(23, 30),
(23, 31),
(23, 32),
(23, 33),
...]
```

NOMBRE: swiss42

TIPO: TSP

COMENTARIO: 42 Staedte Schweiz (Fricker)

DIMENSION: 42

EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT

EDGE_WEIGHT_FORMAT: FULL_MATRIX

EDGE_WEIGHT_SECTION

```
0 15 30 23 32 55 33 37 92 114 92 110 96 90 74 76 82 72 78 82 159 122 131 206 112 57 28 43 70 1
15 0 34 23 27 40 19 32 93 117 88 100 87 75 63 67 71 69 62 63 96 164 132 131 212 106 44 33 5
30 34 0 11 18 57 36 65 62 84 64 89 76 93 95 100 104 98 57 88 99 130 100 101 179 86 51 4 18
23 23 11 0 11 48 26 54 70 94 69 75 75 84 84 89 92 89 54 78 99 141 111 109 89 89 11 11 11 54
32 27 18 11 0 40 20 58 67 92 61 78 65 76 83 89 91 95 43 72 110 141 116 105 190 81 34 19 35
55 40 57 48 40 0 23 55 96 123 78 75 36 36 66 66 63 95 34 34 137 174 156 129 224 90 15 59 75
33 19 36 26 20 23 0 45 85 111 75 82 69 60 63 70 71 85 44 52 115 161 136 122 210 91 25 37 54
37 32 65 54 58 55 45 0 124 149 118 126 113 80 42 42 40 40 87 87 94 158 158 163 242 135 65 6
92 93 62 70 67 96 85 124 0 28 29 68 63 122 148 155 156 159 67 129 148 78 80 39 129 46 82 65
114 117 84 94 92 123 111 149 28 0 54 91 88 150 174 181 182 181 95 157 159 50 65 27 102 65 11
92 88 64 69 61 78 75 118 29 54 0 39 34 99 134 142 141 157 44 110 161 103 109 52 154 22 63 6
110 100 89 89 78 75 82 126 68 91 39 0 14 80 129 139 135 167 39 98 187 136 148 81 186 28 61 9
96 87 76 75 65 62 69 113 63 88 34 14 0 72 117 128 124 153 26 88 174 136 142 82 187 32 48 79
90 75 93 84 76 36 60 80 122 150 99 80 72 0 59 71 63 116 56 25 170 201 189 151 252 104 44 95
74 63 95 84 83 56 63 42 148 174 134 129 117 59 0 11 8 63 93 35 135 223 195 184 273 146 71 9
```

```
In [7]: #Probamos algunas funciones del objeto problem

#Distancia entre nodos
problem.get_weight(0, 1)

#Todas las funciones
#Documentación: https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html

#dir(problem)
```

Out[7]: 15

Funciones básicas

```
In [8]: #Funcionas basicas
#####

#Se genera una solucion aleatoria con comienzo en en el nodo 0
def crear_solucion(Nodos):
    solucion = [Nodos[0]]
    for n in Nodos[1:]:
        solucion = solucion + [random.choice(list(set(Nodos) - set({Nodos[0]}) - set
    return solucion

#Devuelve la distancia entre dos nodos
def distancia(a,b, problem):
    return problem.get_weight(a,b)

#Devuelve la distancia total de una trayectoria/solucion
def distancia_total(solucion, problem):
    distancia_total = 0
    for i in range(len(solucion)-1):
        distancia_total += distancia(solucion[i],solucion[i+1] , problem)
    return distancia_total + distancia(solucion[len(solucion)-1],solucion[0], problem)

sol_temporal = crear_solucion(Nodos)

distancia_total(sol_temporal, problem), sol_temporal
```

```
Out[8]: (4996,
        [0,
         20,
         6,
         19,
         10,
         15,
         34,
         28,
         4,
         12,
         23,
         13,
         26,
         16,
         31,
         25,
         39,
         32,
         8,
         14,
         38,
         30,
         17,
         35,
         11,
         21,
         7,
         36,
         40,
         5,
         41,
         22,
         1,
         33,
         9,
         18,
         24,
         27,
         3,
         2,
         37,
         29])
```

BÚSQUEDA ALEATORIA

```
In [9]: #####
# BÚSQUEDA ALEATORIA
#####

def busqueda_aleatoria(problem, N):
    #N es el numero de iteraciones
    Nodos = list(problem.get_nodes())

    mejor_solucion = []
    #mejor_distancia = 10e100
    #Inicializamos con un valor
    mejor_distancia = float('inf')
    #Inicializamos con un valor
```

```

for i in range(N):                                #Criterio de parada: repetir
    solucion = crear_solucion(Nodos)               #Genera una solucion aleatoria
    distancia = distancia_total(solucion, problem)  #Calcula el valor objetivo(a

    if distancia < mejor_distancia:                #Compara con la mejor obteni
        mejor_solucion = solucion
        mejor_distancia = distancia

print("Mejor solución:" , mejor_solucion)
print("Distancia      :" , mejor_distancia)
return mejor_solucion

#Busqueda aleatoria con 5000 iteraciones
solucion = busqueda_aleatoria(problem, 10000)

```

Mejor solución: [0, 3, 2, 20, 31, 5, 22, 8, 29, 11, 32, 40, 9, 21, 1, 7, 28, 30, 16, 14, 36, 37, 15, 35, 4, 39, 24, 10, 19, 26, 17, 6, 13, 18, 33, 34, 41, 25, 23, 38, 12, 27]

Distancia : 3717

BÚSQUEDA LOCAL

```

In [10]: #####
# BUSQUEDA LOCAL
#####
def genera_vecina(solucion):
    #Generador de soluciones vecinas: 2-opt (intercambiar 2 nodos) Si hay N nodos
    #Se puede modificar para aplicar otros generadores distintos que 2-opt
    #print(solucion)
    mejor_solucion = []
    mejor_distancia = 10e100
    for i in range(1, len(solucion)-1):          #Recorremos todos los nodos en buc
        for j in range(i+1, len(solucion)):

            #Se genera una nueva solución intercambiando los dos nodos i,j:
            # (usamos el operador + que para listas en python las concatena) : ej.: [
            vecina = solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] +

            #Se evalua la nueva solución ...
            distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

            #... para guardarla si mejora las anteriores
            if distancia_vecina <= mejor_distancia:
                mejor_distancia = distancia_vecina
                mejor_solucion = vecina
    return mejor_solucion

#solucion = [1, 47, 13, 41, 40, 19, 42, 44, 37, 5, 22, 28, 3, 2, 29, 21, 50, 34,
print("Distancia Solucion Inicial:" , distancia_total(solucion, problem))

nueva_solucion = genera_vecina(solucion)
print("Distancia Mejor Solucion Local:" , distancia_total(nueva_solucion, problem)

```

Distancia Solucion Inicial: 3717
 Distancia Mejor Solucion Local: 3457

```

In [11]: #Busqueda Local:
# - Sobre el operador de vecindad 2-opt(funcion genera_vecina)
# - Sin criterio de parada, se para cuando no es posible mejorar.
def busqueda_local(problem):
    mejor_solucion = []

    #Generar una solucion inicial de referencia(aleatoria)
    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    mejor_distancia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    iteracion=0          #Un contador para saber las iteraciones que hacemos
    while(1):
        iteracion +=1      #Incrementamos el contador
        #print('#',iteracion)

        #Obtenemos la mejor vecina ...
        vecina = genera_vecina(solucion_referencia)

        #... y la evaluamos para ver si mejoramos respecto a lo encontrado hasta el
        distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

        #Si no mejoramos hay que terminar. Hemos Llegado a un minimo Local(según nue
        if distancia_vecina < mejor_distancia:
            #mejor_solucion = copy.deepcopy(vecina) #Con copia profunda. Las copias
            mejor_solucion = vecina                #Guarda la mejor solución encont
            mejor_distancia = distancia_vecina

        else:
            print("En la iteracion ", iteracion, ", la mejor solución encontrada es:")
            print("Distancia      :", mejor_distancia)
            return mejor_solucion

        solucion_referencia = vecina

sol = busqueda_local(problem )

```

En la iteracion 50 , la mejor solución encontrada es: [0, 10, 25, 41, 23, 40, 2
4, 21, 39, 9, 8, 29, 28, 2, 27, 32, 34, 20, 33, 38, 22, 30, 3, 4, 6, 1, 7, 15, 1
6, 14, 19, 5, 26, 18, 12, 11, 13, 37, 36, 35, 31, 17]
Distancia : 1635

SIMULATED ANNEALING

```

In [12]: #####
# SIMULATED ANNEALING
#####

#Generador de 1 solucion vecina 2-opt 100% aleatoria (intercambiar 2 nodos)
#Mejorable eligiendo otra forma de elegir una vecina.
def genera_vecina_aleatorio(solucion):

    #Se eligen dos nodos aleatoriamente
    i,j = sorted(random.sample( range(1,len(solucion)) , 2))

    #Devuelve una nueva solución pero intercambiando los dos nodos elegidos al aza
    return solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] + soluci

```

```

#Funcion de probabilidad para aceptar peores soluciones
def probabilidad(T,d):
    if random.random() < math.exp( -1*d / T ) :
        return True
    else:
        return False

#Funcion de descenso de temperatura
def bajar_temperatura(T):
    return T*0.99

```

```

In [13]: def recocido_simulado(problem, TEMPERATURA ):
    #problem = datos del problema
    #T = Temperatura

    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    distancia_referencia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    mejor_solucion = []           #x* del pseudocodigo
    mejor_distancia = 10e100      #F* del pseudocodigo

    N=0
    while TEMPERATURA > .0001:
        N+=1
        #Genera una solución vecina
        vecina =genera_vecina_aleatorio(solucion_referencia)

        #Calcula su valor(distancia)
        distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

        #Si es la mejor solución de todas se guarda(siempre!!!)
        if distancia_vecina < mejor_distancia:
            mejor_solucion = vecina
            mejor_distancia = distancia_vecina

        #Si la nueva vecina es mejor se cambia
        #Si es peor se cambia según una probabilidad que depende de T y delta(distancia)
        if distancia_vecina < distancia_referencia or probabilidad(TEMPERATURA, abs(
            #solucion_referencia = copy.deepcopy(vecina)
            solucion_referencia = vecina
            distancia_referencia = distancia_vecina

        #Bajamos la temperatura
        TEMPERATURA = bajar_temperatura(TEMPERATURA)

    print("La mejor solución encontrada es " , end="")
    print(mejor_solucion)
    print("con una distancia total de " , end="")
    print(mejor_distancia)
    return mejor_solucion

sol = recocido_simulado(problem, 10000000)

```

La mejor solución encontrada es [0, 2, 8, 41, 25, 18, 12, 11, 19, 16, 37, 1, 30, 34, 38, 22, 33, 20, 32, 7, 15, 14, 31, 35, 36, 17, 3, 27, 28, 9, 40, 24, 4, 6, 13, 5, 26, 10, 23, 21, 39, 29]
con una distancia total de 2298